Domain Model example #1: an exercise on reservation in healthcare

- about reservation of clinical examinations
- in theory
  - should start with an informal description provided by the customer and partially formalized by the developer
  - then proceed with a conceptual domain and use cases prepared by the developer and validated with the customer
  - then proceed with a specification/implementation model
- in practice, in this case
  - start with a formalized clean statement
  - then use cases and class diagram with implementation/specification intent
  - … within the timing constraints of an exercise

Informal statement: static model

- una struttura sanitaria gestisce un insieme di ambulatori
  - presso ciascun ambulatorio sono erogate un insieme di prestazioni, elementari (e.g. visita cardiologica) o aggregate (e.g. visita cardiologica+ECG+prova sotto sforzo)
  - ciascuna prestazione richiede personale con una qualificazione (e.g. specializzazione nell'uso di un dispositivo diagnostico).
- un ambulatorio si avvale di
  - un insieme di ambienti fisici
  - un insieme di professionisti, medici o infermieri, ciascuno dei quali ha un insieme di qualificazioni, uno dei quali agisce come professionista responsabile
- un ambulatorio ha un'agenda
  - che identifica i giorni di attività
  - in ciascun giorno esiste spazio per un numero di prenotazioni, dipendente anche dalla durata e complessità della prestazione
- la prenotazione può essere cancellata, pagata, erogata

Informal statement: use cases

- Un cittadino effettua una prenotazione telefonando al CUP (Centro Unico di Prenotazione)
  - indicando la prestazione richiesta e scegliendo fra diverse opzioni con diversi luoghi, giorni, e professionisti responsabili
- Un operatore CUP riceve richieste da un cittadino,
  - identifica e propone al cittadino una pluralità di possibili soluzioni, e registra la prenotazione scelta.
  - il cittadino può lasciare un numero per essere ricontattato in caso sia possibile anticipare la visita.
- Il cittadino può cancellare una prenotazione o richiederne il rinvio
  - con un numero sufficiente di giorni di anticipo.
- L'operatore CUP può ricercare spazi rimasti disponibili per cancellazioni
  - e contattare per via telefonica cittadini prenotati per proporre un anticipo
- Un meta-operatore del CUP può effettuare ricerche
  - Sullo storico di operazioni di prenotazione, cancellazione o spostamento
- ... plus (stated or) implied cases

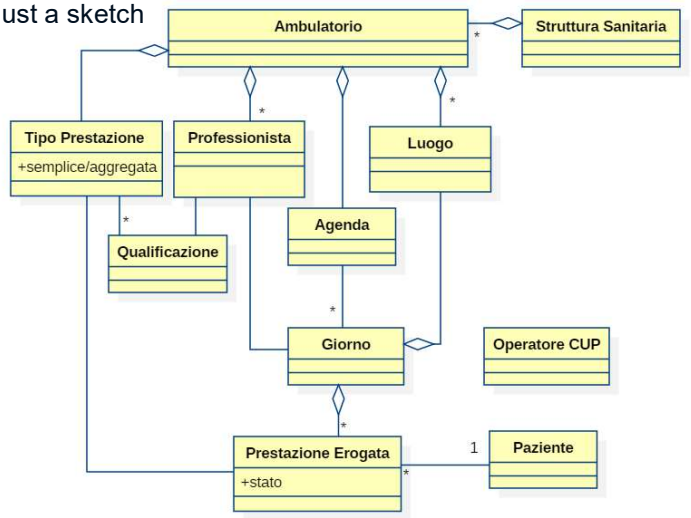
conceptual model

il libro che parla di questa roba è Patterns of Enterprise Application Architecture di martin fowler

questo è un primo livello, in cui si buttano giù le cose. poi si hanno gli use case e poi si specifica di più.

quando si programma non si dovrebbero avere associazioni bidirezionali.
quando non è chiaro come assoicare due classi forse sarebbe bene aggiungere un'altra classe che le riferisce entrambe.

- … TBD: just a sketch

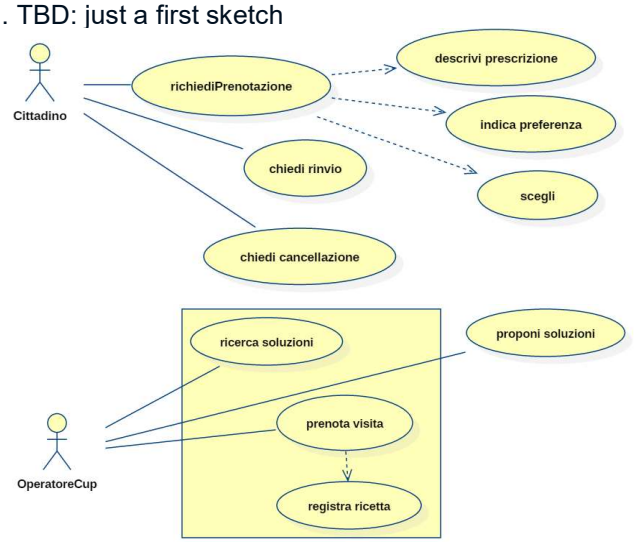


- intentional: no navigation directions

nel domain model ci vanno le classi che servono per implementare i metodi che servono per gestire le operazioni che l'applicazione permette. per decidere che operazioni mettere dentro allora si deve usare gli use case, in modo da capire cosa che operazioni il sistema deve permettere.

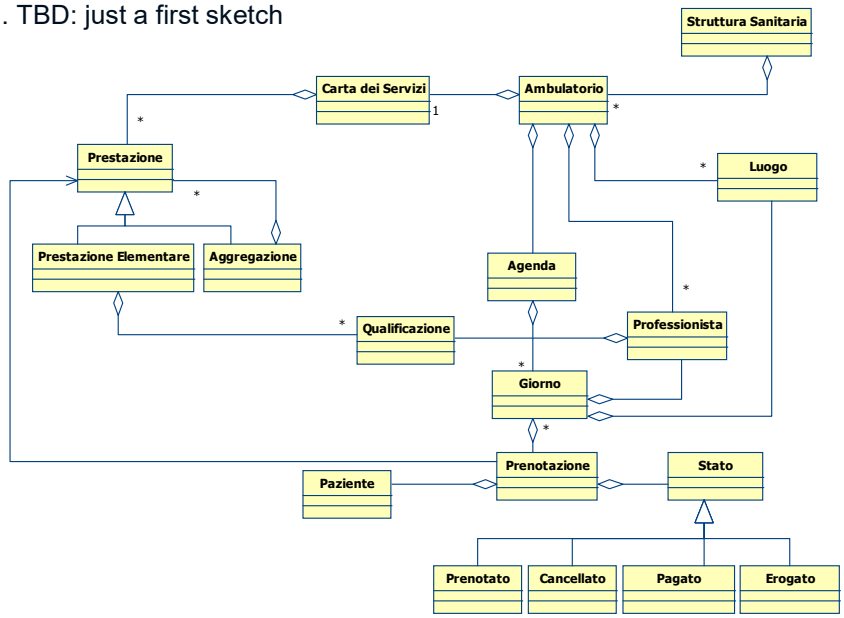
use cases – 1/2

- … TBD: just a first sketch



- … cases in the material process and in the application
  - can be considered both, but distinguished
  - again, about conceptual vs specification perspectives

mancano anche i metodi. individuare i metodi a priori è difficile. spesso può convenire fare tutto il dettaglio e poi aggiungere i metodi dove servono.

implementation/specification model

- … TBD: just a first sketch